

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)

Centro de P&D em Tecnologia Eletrônica e da Informação — CETELI

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica — PPGEE

FTL094 — Engenharia de Software de Tempo Real

Período Letivo 2026/1

Protocolo de Testes

Sistema de Navegação Autônoma para o Robô Móvel Khepera IV

Equipe

Gabriel Henrique de Souza Nazaré

Luan Alexandre Ramos Barreto

Matheus Rocha Canto

Matheus Serrão Uchôa

Ricardo Mendonça Braz

Yan Fernandes da Silva

Docente responsável: Prof. Dr. [nome do docente]

Controle de versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	30 de junho de 2026	Equipe FTL094	Emissão inicial do documento.

Sumário

1	Introdução	2
2	Resumo da execução	2
3	Resultados por caso de teste	2
4	Evidências	3
4.1	CT-03 — trajetória e convergência	3
4.2	CT-06 — calibração dos sensores infravermelhos	4
5	Registro de defeitos	4
6	Métricas	4
7	Conclusão	4

1 Introdução

Este documento apresenta os **resultados obtidos** na execução dos casos definidos no *Plano de Testes do Sistema de Navegação Autônoma para o Robô Móvel Khepera IV*. Registra o veredito de cada caso (PASSOU/FALHOU), as evidências coletadas e os defeitos identificados e tratados durante a campanha de testes.

2 Resumo da execução

Tabela 1: Sumário da campanha de testes.

Item	Valor
Software testado	Controlador <code>goto_avoid</code> (versão final, FSM Navegar/Girar/Contornar).
Ambiente	Webots R2025a, modo <i>headless</i> (<code>--batch --mode=fast --no-rendering</code>).
Cenário	Arena 3×3 m; 5 obstáculos; início $(-1, -1)$; alvo $(1, 1)$.
Período de execução	Junho/2026.
Casos executados	6 (CT-01 a CT-06).
Veredito global	APROVADO (6/6 casos com resultado PASSOU).

3 Resultados por caso de teste

Tabela 2: Resultados da execução dos casos de teste.

ID	Descrição	Result.	Evidência
CT-01	Navegação em caminho livre.	PASSOU	Segmento livre da missão ($t = 0-2$ s): avanço direto, distância $2,83 \rightarrow 2,40$ m.
CT-02	Desvio de obstáculo frontal isolado.	PASSOU	Contorno da 1ª caixa ($t \approx 3$ s), estado CONTORNAR.
CT-03	Missão no <i>slalom</i> de 5 obstáculos.	PASSOU	Chegada em $(0,94; 1,03)$ em 19,3 s, 0 colisões (Fig. 1, 2).
CT-04	Escape de mínimo local.	PASSOU [†]	Após correção (DEF-01): FSM contorna; posição não estaciona.
CT-05	Período do laço de controle.	PASSOU	Laço periódico de 16 ms; passos regulares na telemetria, sem perda de passo.
CT-06	Telemetria e calibração de sensores.	PASSOU	<code>run.log</code> gerado; base de IR medida ≈ 110 (Tab. 3).

[†] Caso reprovado na primeira execução (defeito DEF-01) e *reaprovado* após correção.

4 Evidências

4.1 CT-03 — trajetória e convergência

A Figura 1 mostra a trajetória livre de colisões sobre o mapa de obstáculos; a Figura 2, a redução (quase) monotônica da distância ao alvo.

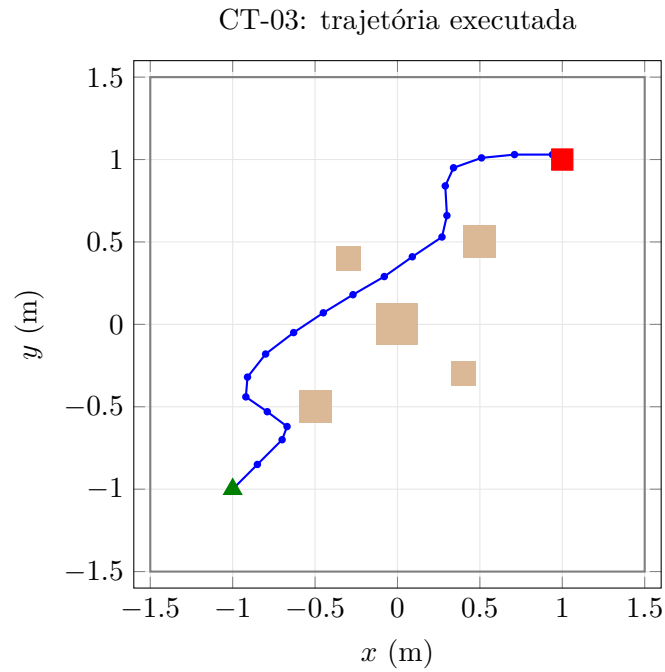


Figura 1: CT-03: trajetória de $(-1, -1)$ a $(1, 1)$, livre de colisões. Retângulos: obstáculos.

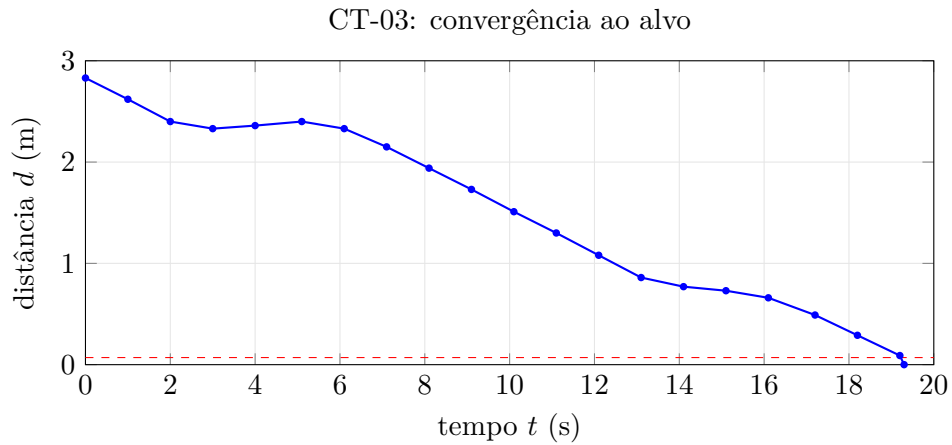


Figura 2: CT-03: distância ao alvo *versus* tempo (linha tracejada: tolerância de chegada).

4.2 CT-06 — calibração dos sensores infravermelhos

Tabela 3: CT-06: leitura de IR — previsto (folha de dados) *versus* medido.

Condição	Previsto	Medido
Espaço livre (> 20 cm)	≈ 29	$\approx 100\text{--}120$
Obstáculo frontal (≈ 3 cm)	≈ 150	$\approx 250\text{--}300$

5 Registro de defeitos

A Tabela 4 consolida os defeitos detectados durante a campanha; todos foram corrigidos e os casos afetados, reexecutados com sucesso.

Tabela 4: Registro de defeitos.

Id	Descrição	Sever.	Status
DEF-01	Aprisionamento em mínimo local: robô preso na 1ª caixa (campo potencial puro), oscilando no lugar.	Alta	Corrigido
DEF-02	Limiares de IR calibrados pela folha de dados (≈ 29) em vez da base real do piso (≈ 110): robô rodopiava na largada.	Alta	Corrigido
DEF-03	Perda de telemetria por <i>buffering</i> de <code>stdout</code> .	Baixa	Corrigido

Evidência do DEF-01 (telemetria do aprisionamento):

```

1 pos=(-0.54,-0.54) dist=1.90 err=+0.00 IR[L/F/R]=120/280/115 rodas=-3.0/+3.0
2 pos=(-0.54,-0.54) dist=1.90 err=-0.01 IR[L/F/R]=118/279/110 rodas=+3.0/-3.0

```

Posição congelada e rodas em oscilação $-3/+3 \rightarrow +3/-3$ caracterizam o mínimo local. **Correção:** introdução da máquina de estados com contorno comprometido (estilo Bug). **Correção do DEF-02:** recalibração dos limiares ($s_0=100$, TRIG=210, CLEAR=160). **Correção do DEF-03:** gravação em arquivo com `fflush` por linha.

6 Métricas

- **Taxa de aprovação:** 6/6 casos = **100%** (CT-04 aprovado após correção).
- **Defeitos:** 3 detectados, 3 corrigidos (100% de tratamento).
- **Cobertura de requisitos essenciais:** RF-01, RF-02, RF-03, RF-06, RF-07, RNF-01 e RT-01 verificados.

7 Conclusão

O software de navegação foi **APROVADO** no cenário especificado: conduz o robô ao alvo de forma livre de colisões, escapa de mínimos locais e respeita o período do laço de tempo real. Registram-se como **ressalvas** a cobertura geométrica limitada, o uso de GPS em simulação (a ser substituído por odometria no robô físico) e a ausência de medição formal de WCET — itens encaminhados como trabalhos futuros.